第一题

根据爱因斯坦理论，单位时间自发辐射、受激辐射、受激吸收的粒子数分别是：

$$\begin{cases} \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{sp}} = N_2 A_{21} \\ \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{st}} = N_2 B_{21} W(\nu) \\ \left|\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{st}} = N_1 B_{12} W(\nu), \end{cases}$$

平衡态时各能级粒子数不变，则有：

$$\left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{sp}} + \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{st}} = \left|\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\mathrm{st}},$$

代入表达式得：

$$N_2 A_{21} + N_2 B_{21} W(\nu) = N_1 B_{12} W(\nu). \tag{1}$$

$W(\nu)$是单位体积能量谱密度，根据之前已经得到的模式数，结合光子服从玻色分布，可得：

$$W(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \frac{1}{\mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} h\nu, \tag{2}$$

热平衡下，能级上粒子数分布服从：

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \mathrm{e}^{-\frac{h(\nu_2-\nu_1)}{kT}}. \tag{3}$$

将(2)式和(3)代入(1)式并整理，可得：

$$\frac{g_2}{g_1} A_{21} \left(\mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}} - 1\right) + \frac{g_2}{g_1} B_{21} \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} = B_{12} \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}},$$

进一步整理即得：

$$\frac{c^3}{8\pi h\nu^3} \left(\mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}} - 1\right) = \frac{B_{21}}{A_{21}} \left(\frac{B_{12}}{B_{21}} \frac{g_1}{g_2} \mathrm{e}^{\frac{h\nu}{kT}} - 1\right). \tag{4}$$

第二题

吸收池吸收的物理机制是，吸收池内的原子受激吸收后跃迁到高能级，然后自发辐射将能量散射放出，所以能量损耗过程发生在自发辐射过程。考虑在很短的Δt内，ΔV体积、$\Delta\omega$的极窄频率范围吸收的能量可表示为：

$$\Delta E = N_2 A_{21} \Delta t \Delta V F(\omega) \Delta\omega \hbar\omega, \tag{5}$$

根据(1)式，自发辐射粒子数等于受激吸收粒子数减去受激辐射粒子数，得：

$$\Delta E = (N_1 - N_2) B W(\omega) \Delta t \Delta V F(\omega) \Delta\omega \hbar\omega, \tag{6}$$

吸收的能量来源于入射光，因而入射光的能量减少ΔE，光经过的区域才会与原子产生相互作用，故相互作用的入射光能量分布在ΔV体积内，那么此区域光的能量密度变化为：

$$\Delta u = -\frac{\Delta E}{\Delta V} = -(N_1 - N_2)BW(\omega)\Delta t F(\omega)\Delta\omega\hbar\omega,$$

入射光的光强即电磁波的平均能流密度：

$$I = \frac{c}{2n}\epsilon E^2 = \frac{c}{2n}u, \tag{7}$$

那么光强变化可表示为：

$$\Delta I = -\frac{c}{2n}(N_1 - N_2)BW(\omega)\Delta t F(\omega)\Delta\omega\hbar\omega, \tag{8}$$

注意到，$W(\nu)$表示单位体积能量的谱密度，换句话说，就是能量密度的谱密度，所以，$W(\omega)\Delta\omega = u$，即得：

$$\frac{\partial I}{\partial t} = -\frac{c}{2n}u(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega = -(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega I, \tag{9}$$

从而得到：

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -(N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega I\frac{n}{c}, \tag{10}$$

在弱光条件下,$\frac{\hbar\omega}{kT} \ll 1$，$N1 \gg N2$，则有$N_1 - N_2 \approx N_1 \approx N$ ，则有：

$$\frac{\partial I}{\partial z} = -NBF(\omega)\hbar\omega I\frac{n}{c} = -\alpha(\omega)I, \tag{11}$$

从而我们可以得到厚吸收池的朗伯-比尔定律：

$$I(z) = I_0 \mathrm{e}^{-\alpha z}. \tag{12}$$

在强光条件下，不可以使用上文提到的近似，需采用原始形式(10)式，此时$\alpha(\omega)$为：

$$\alpha(\omega) = (N_1 - N_2)BF(\omega)\hbar\omega\frac{n}{c}, \tag{13}$$

在稳态下，有：

$$N_1 - N_2 = \frac{AN}{A + 2BW}, \tag{14}$$

式(14)的证明放在最后，取$\widetilde{W} = A/2B$，则：

$$N_1 - N_2 = \frac{N}{1 + \frac{W}{\widetilde{W}}} = \frac{N}{1 + \frac{I}{I_{\mathrm{sat}}}}, \tag{15}$$

将(15)式代回到(13)式中，注意$\alpha_0 = NBF(\omega)\hbar\omega n/c$，就可以得到：

$$\alpha(\omega) = \alpha_0\frac{1}{1 + \frac{I}{I_{\mathrm{sat}}}}, \tag{16}$$

则有：

$$
\begin{aligned}
-\frac{1}{I}\frac{\partial I}{\partial z} &= \alpha_0 \frac{1}{1+\frac{I}{I_{\text{sat}}}} \\
-\frac{1}{T}\frac{\partial T}{\partial z} &= \alpha_0 \frac{1}{1+I_0\frac{T}{I_{\text{sat}}}} \\
-\frac{1}{T}\frac{\partial T}{\partial z} - \frac{I_0}{I_{\text{sat}}}\frac{\partial T}{\partial z} &= \alpha_0 \\
-\frac{1}{T}\mathrm{d}T - \frac{I_0}{I_{\text{sat}}}\mathrm{d}T &= \alpha_0 \mathrm{d}z,
\end{aligned}
$$

对上式做积分：

$$
\begin{aligned}
\int_1^T \left(-\frac{1}{T'} - \frac{I_0}{I_{\text{sat}}}\right)\mathrm{d}T' &= \int_0^L \alpha_0 \mathrm{d}z \\
-\ln T - \frac{I_0}{I_{\text{sat}}}T + \frac{I_0}{I_{\text{sat}}} &= \alpha_0 L,
\end{aligned}
$$

注意到$\alpha_0 L = -\ln T_0$，即得：

$$
\ln\left(\frac{T}{T_0}\right) = \frac{I_0}{I_{\text{sat}}}(1-T). \tag{17}
$$

这部分对(14)进行补充证明,首先有：

$$
\begin{cases}
\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = \left|\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{st}} - \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{sp}} - \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{st}} \\
\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{sp}} + \left|\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{st}} - \left|\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t}\right|_{\text{st}}
\end{cases},
$$

即：

$$
\begin{cases}
\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = BWN_1 - AN_2 - BWN_2 \\
\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = AN_2 + BWN_2 - BWN_1
\end{cases},
$$

根据$N_1 + N_2 = N$，替换式中的变量，最后可以得到：

$$
\begin{cases}
\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = BWN - 2BWN_2 - AN_2 \\
\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = (A+BW)N - AN_1 - 2BWN_1
\end{cases},
$$

积分，并根据初始条件$N_1(0) = N, N_2(0) = 0$，得到：

$$
\begin{cases}
N_2 = \frac{BWN}{A+2BW}\{1 - \exp\left[-(A+2BW)t\right]\} \\
N_1 = \frac{BWN}{A+2BW}\exp\left[-(A+2BW)t\right] + \frac{(A+BW)N}{A+2BW}
\end{cases},
$$

则可得到稳态时,

$$
\begin{cases}
N_2 = \frac{BWN}{A+2BW} \\
N_1 = \frac{(A+BW)N}{A+2BW}
\end{cases},
$$

相减即得式(14).

第三题

将系统波函数写作$|\Psi\rangle$，可展开为$|\Psi\rangle = c_1 |\Psi_1\rangle + c_2 |\Psi_2\rangle$，其中$|\Psi_1\rangle = |\psi_1\rangle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_1 t}$，$|\Psi_2\rangle$同理，则有：

$$\begin{cases} c_1 = \langle\Psi_1|\Psi\rangle \\ c_2 = \langle\Psi_2|\Psi\rangle \end{cases},$$

则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial c_1}{\partial t} &= \left(\frac{\partial}{\partial t}\langle\Psi_1|\right)|\Psi\rangle + \langle\Psi_1|\left(\frac{\partial}{\partial t}|\Psi\rangle\right) \\ &= \mathrm{i}\omega_1 \langle\Psi_1|\Psi\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar}\langle\Psi_1| H |\Psi\rangle \\ &= \mathrm{i}\omega_1 c_1 - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} c_1 \langle\Psi_1| H |\Psi_1\rangle - \frac{\mathrm{i}}{\hbar} c_2 \langle\Psi_1| H |\Psi_2\rangle ,\end{aligned}$$

$|\Psi_1\rangle$和$|\Psi_2\rangle$是H_0的本征态，本征值分别为$\hbar\omega_1$和$\hbar\omega_2$，故有：

$$H_0 |\Psi_i\rangle = \hbar\omega_i |\Psi_i\rangle \qquad (i = 1, 2),$$

将哈密顿算符展开，并利用本征态之间的正交性可得:

$$\frac{\partial c_1}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(c_1 \langle\Psi_1| H' |\Psi_1\rangle + c_2 \langle\Psi_1| H' |\Psi_2\rangle), \tag{18}$$

同理可得:

$$\frac{\partial c_2}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}(c_2 \langle\Psi_2| H' |\Psi_2\rangle + c_1 \langle\Psi_2| H' |\Psi_1\rangle), \tag{19}$$

定义：

$$V_{ij} = \langle\psi_i| H' |\psi_j\rangle , \quad \omega_{ij} = \omega_i - \omega_j, \qquad (i, j = 1, 2)$$

代入前两式即可得到：

$$\frac{\partial c_1(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[c_1(t)V_{11} + c_2(t)V_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{12}t}\right], \tag{20}$$

$$\frac{\partial c_2(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar}\left[c_2(t)V_{22} + c_1(t)V_{21}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{12}t}\right], \tag{21}$$

由于$H' = -e\mathbf{r}E_0 \cos\omega t = -e\mathbf{r}E$是奇宇称算符，故$V_{11}$和$V_{22}$中被积函数为奇宇称，故$V_{11} = V_{22} = 0$，则前两式可化简为：

$$\frac{\partial c_1(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} c_2(t) D_{12}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega_{12}t} E_0 \cos\omega t, \tag{22}$$

$$\frac{\partial c_2(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{\hbar} c_1(t) D_{21}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega_{12}t} E_0 \cos\omega t, \tag{23}$$

其中$D_{12} = \langle\psi_1| - e\mathbf{r} |\psi_2\rangle$ ，$D_{21} = \langle\psi_2| - e\mathbf{r} |\psi_1\rangle$.

定义拉比频率$\Omega_{12} = D_{12}E_0/\hbar = \Omega_{21}^*$ ，并将余弦函数写作指数形式，即可得到：

$$\frac{\partial c_1(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\Omega_{12}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega-\omega_{21})t} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega+\omega_{21})t}\right] c_2(t). \tag{24}$$

$$\frac{\partial c_2(t)}{\partial t} = -\frac{\mathrm{i}}{2}\Omega_{21}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\omega-\omega_{21})t} + \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\omega+\omega_{21})t}\right] c_1(t). \tag{25}$$